

✓ Exercícios pandas parte 2-1

✓ Breve descrição

Resolução dos exercícios do material de Pandas da Universidade dos Dados.

```
1 # Importando bibliotecas
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4
5 # Carregando datasets
6 bank = pd.read_csv('/content/bank.csv', sep=";")
7 bank['job'].unique()

array(['unemployed', 'services', 'management', 'blue-collar',
       'self-employed', 'technician', 'entrepreneur', 'admin.', 'student',
       'housemaid', 'retired', 'unknown'], dtype=object)
```

✓ Exercício 1

Olhando apenas para o grupo de divorciados, qual o percentual deles que é empreendedor (entrepreneur)? E estudantes?

```
1 # Filtrando pelos divorciados
2 divorciados = bank[bank['marital'] == 'divorced']
3
4 # Agrupando os divorciados por idade e trabalho
5 tabela = pd.pivot_table(divorciados,
6                           values='age',
7                           index='job',
8                           aggfunc='count')
9
10 # Renomeei a coluna para quantidade
11 tabela.columns = ['quantidade']
12
13 # Criando uma nova coluna com percentual de divorciado em cada categoria
14 tabela['percentual'] = (tabela['quantidade'] / tabela['quantidade'].sum()) * 100
15
16 # Recriando os índices
17 resultado = tabela.reindex(['entrepreneur', 'student'], fill_value=0)
18 print(resultado)
```

```
job
entrepreneur    16    3.030303
student         0    0.000000
```

✓ Interpretação

- Há 3.03% de empresários divorciados.
- Não há estudantes divorciados.

Aprendizados

- Como pivotar tabelas.
- Como recriar índices.
- Como filtrar dados específicos de colunas.

✓ Exercício 2

O seu chefe decidiu criar duas categorias, Premium e Gold, para focar nos clientes mais promissores. Para a categoria Premium, entrarão os que possuem saldo (balance) nos top 10%. Ou seja, o grupo acima do percentil 90. Já o grupo Gold, ficarão os que possuem saldo nos top 20%, mas abaixo do grupo Premium. Ou seja, do p80 até o último do p90. Verifique quantos clientes possuem no grupo Premium e no Gold.

```

1 p80 = bank['balance'].quantile(0.80) # Pegando 80% dos dados
2 p90 = bank['balance'].quantile(0.90) # Pegando 90% dos dados
3
4
5 # Filtrando os dados para encaixar na categoria Gold
6 bank.loc[(bank['balance'] >= p80) & (bank['balance'] < p90), 'categoria'] = 'Gold'
7 # Filtrando os dados para encaixar na categoria Premium
8 bank.loc[bank['balance'] >= p90, 'categoria'] = 'Premium'
9
10 # Mostrando os resultados
11 contagem = bank['categoria'].value_counts()
12 contagem

```



	count
categoria	
Outros	3616
Premium	454
Gold	451

dtypes: int64

✓ Interpretação

- Há no grupo premium 454 pessoas.
- No grupo gold há 451 pessoas.

Aprendizados

- Usar `loc` para filtrar dados.
- Usar a função `quantile` para pegar dados.

✓ Exercício 3

Seu chefe também quer saber se existe diferença nos percentuais vistos no exercício (1) para o grupo Premium. Verifique como a tabela cruzada da população se diferencia do grupo Premium. Existe diferença? Qual sua hipótese para que exista essa diferença?

```

1 # Filtrando divorciados que se encaixam na categoria Premium
2 divorciados_premium = bank[bank['categoria'] == 'Premium']
3
4 # Pegando o total de divorciados Premium
5 total_premium = len(divorciados_premium)
6
7 # Pegando o número de empresários divorciados que estão na categoria Premium
8 qtd_entrepreneur_premium = len(divorciados_premium[divorciados_premium['job'] == 'entrepreneur'])
9
10 # Pegando o número de estudantes divorciados que estão na categoria Premium
11 qtd_student_premium = len(divorciados_premium[divorciados_premium['job'] == 'student'])
12
13 # Calculando a porcentagem de empresários e estudantes divorciados Premium
14 pct_entrepreneur_premium = (qtd_entrepreneur_premium / total_premium) * 100 if total_premium > 0 else 0
15 pct_student_premium = (qtd_student_premium / total_premium) * 100 if total_premium > 0 else 0
16
17 print(f"Empresários: {pct_entrepreneur_premium:.2f}%")
18 print(f"Estudantes: {pct_student_premium:.2f}%")

```



Empresários: 3.52%
Estudantes: 1.98%

✓ Exercício 4

Para a apresentação final, você decide criar uma tabela com os 10 clientes que possuem maior saldo (balance). Como a tabela é grande demais, você resolve apresentar apenas as informações relevantes: age, job, marital, education, default, loan, duration. Além disso, você

decide destacar clientes que foram mais e menos atenciosos, pois são os que parecem ter maior e menor potencial, respectivamente. Para isso, destaque na tabela, de amarelo, o cliente de maior duration. Destaque, de vermelho, o que tem menor duration.

```
1 # Seleciona do DataFrame 'bank' apenas as linhas em que a coluna 'balance' é maior ou igual ao valor do percentil 90
2 tabela10 = bank.loc[bank['balance'] >= p90]
3
4 # Seleciona apenas as 10 primeiras linhas do DataFrame filtrado
5 tabela10 = tabela10.head(10)
6
7 # Mantém apenas as colunas de interesse no DataFrame
8 tabela10 = tabela10[['age', 'job', 'marital', 'education', 'default', 'loan', 'duration']]
9
10 # Armazena o maior valor da coluna 'duration'
11 max_dur = tabela10['duration'].max()
12
13 # Armazena o menor valor da coluna 'duration'
14 min_dur = tabela10['duration'].min()
15
16 # Define uma função para aplicar estilos condicionais à coluna 'duration'
17 def destacar_duration_coluna(col):
18     return ['background-color: yellow' if val == max_dur # Amarelo para o maior valor
19            else 'background-color: red' if val == min_dur # Vermelho para o menor valor
20            else '' for val in col]
21
22 # Aplica a função de destaque apenas na coluna 'duration' da tabela10, utilizando o Styler do pandas
23 tabela10_style = tabela10.style.apply(destacar_duration_coluna, subset=['duration'])
24
25 tabela10_style
26
```



	age	job	marital	education	default	loan	duration
1	33	services	married	secondary	no	yes	220
10	39	services	married	secondary	no	no	273
16	56	technician	married	secondary	no	no	239
25	41	management	married	tertiary	no	no	182
30	68	retired	divorced	secondary	no	no	897
38	33	management	married	secondary	no	no	765
40	38	management	single	tertiary	no	no	609
49	61	admin.	married	unknown	no	no	181
62	48	management	married	tertiary	no	no	227
64	56	admin.	married	secondary	no	no	223



Aprendizados

- Como estilizar DataFrames

✓ Exercício 5

Na sua opinião e de parte da diretoria, há 3 fatores que determinam se a pessoa vai aceitar a proposta do seu banco (y): o saldo (balance), se ela já deixou de pagar um empréstimo (default) e se ela tem um empréstimo pessoal (loan). Para avaliar essas 3 características junto com o aceite (y), você precisará criar uma tabela dinâmica, cujo valor observado seja a média do saldo. Avalie se existe diferença no saldo de quem aceita a proposta e tem empréstimo vs quem não aceita e não tem empréstimo, e o mesmo para o default. Em outras palavras, crie uma tabela dinâmica cruzando loan e default, mas também segmentando por aceite ou não da proposta. O saldo de quem aceita e tem empréstimo é maior ou menor do que o de quem não aceita? Por qual motivo você acha que isso acontece? Crie a sua hipótese para justificar o resultado achado!

```
1 bank.columns
2 bank.pivot_table(index=['default', 'loan'], columns='y', values='balance', aggfunc=np.mean)
```

 /tmp/ipython-input-7-2875087265.py:2: FutureWarning: The provided callable <function mean at 0x7b926ea6a340> is currently using DatetimeIndex: bank.pivot_table(index=['default', 'loan'], columns='y', values='balance', aggfunc=np.mean)

	y	no	yes
default	loan		
no	no	1516.932588	1667.687898
	yes	978.337600	798.634146
yes	no	-132.909091	61.428571
	yes	-468.652174	167.000000

Possível interpretação

- Pessoas com maior saldo mesmo tendo empréstimo podem se sentir mais seguras financeiramente e, por isso, estão mais propensas a aceitar novas ofertas do banco.
- Já quem tem empréstimo e baixo saldo, talvez evite assumir novos compromissos, por receio de endividamento excessivo.
- No caso do default, inadimplentes com baixo saldo tendem a rejeitar ofertas — o banco deveria, talvez, não priorizar esse grupo.

Exercício 6

Usando a tabela criada no exercício (5), qual o quadrante que possui menor saldo dentre os 8 da tabela dinâmica. Por qual motivo você acredita que o saldo dele é o menor de todos?

Resposta

1. Qual o quadrante com menor saldo?

Resposta:

default = yes

loan = yes

y = no

Saldo médio: -468.65

2. Por que você acredita que esse grupo tem o menor saldo?

Resposta:

- Já foram inadimplentes (default = yes), ou seja, têm histórico negativo de crédito;
- Possuem um empréstimo pessoal ativo (loan = yes);
- Não aceitaram a nova proposta do banco (y = no);
- Têm saldo médio negativo, o que significa que estão em situação financeira crítica — devendo mais do que possuem no banco.